

统计计算 完整复习资料（含模拟试题与速记手册）

子冉一人 整理

2026 年 7 月 12 日

目录

第一章 绪论	6
1.1 经验分布函数 (EDF)	6
1.1.1 定义	6
1.1.2 性质	6
1.1.3 Glivenko–Cantelli 定理	6
1.1.4 EDF 的应用	6
1.2 核密度估计 (KDE)	7
1.2.1 定义	7
1.2.2 核函数的条件 (必背)	7
1.2.3 常见核函数	7
1.2.4 带宽 h 的影响	7
1.2.5 特殊核与 EDF 的关系	7
1.3 QQ 图	8
1.3.1 作图步骤	8
1.3.2 正态数据呈直线的原因	8
1.4 误差类型	8
1.4.1 三种误差	8
1.4.2 算法稳定性与条件数	8
第二章 随机数	9
2.1 均匀分布随机数的产生	9
2.1.1 线性同余发生器 (LCG)	9
2.1.2 满周期条件 (混合同余法 $c \neq 0$)	9
2.1.3 乘同余法 ($c = 0$)	9
2.1.4 组合发生器	9
2.1.5 随机数检验	9
2.2 非均匀随机数的产生	10

2.2.1	逆变换法（必须掌握）	10
2.2.2	变换方法	10
2.2.3	舍选法（两种，都会考）	10
2.2.4	复合法	10
2.2.5	Box-Muller 变换	11
2.2.6	多元正态分布	11
2.2.7	条件分布法	11
第三章	随机模拟	12
3.1	MC 积分的四种方法	12
3.1.1	随机投点法	12
3.1.2	平均值法	12
3.1.3	重要抽样法	12
3.1.4	分层抽样法	12
3.2	方差缩减方法	12
3.2.1	控制变量法	13
3.2.2	对立变量法	13
3.2.3	条件期望法	13
3.3	Bootstrap 方法	13
第四章	近似计算	14
4.1	插值	14
4.1.1	多项式插值存在唯一性定理	14
4.1.2	线性插值	14
4.1.3	Lagrange 插值法	14
4.1.4	牛顿差商公式	14
4.1.5	插值误差	14
4.1.6	Runge 现象	15
4.1.7	样条插值	15
4.2	数值积分	15
4.2.1	三个基本公式	15
4.2.2	复合 Simpson 公式（必考）	15

4.2.3 数值微分	15
第五章 最优化与方程求根	16
5.1 梯度与 Hessian 矩阵	16
5.1.1 极值条件	16
5.1.2 收敛速度	16
5.2 一维求根方法	16
5.2.1 二分法	16
5.2.2 牛顿迭代法	16
5.2.3 割线法	16
5.3 多维优化方法	17
5.3.1 最速下降法	17
5.3.2 多维牛顿法	17
5.3.3 坐标下降法	17
5.4 最大似然估计 (MLE)	17
5.5 EM 算法	17
第六章 模拟试题	18
第七章 模拟试题	19
第八章 考前速记手册	24
第九章 考前速记手册	25
第十章 习题集	28
10.1 线性同余发生器 (LCG)	28
10.1.1 题目	28
10.1.2 解析	28
10.2 逆变换法	28
10.2.1 题目	28
10.2.2 解析	28
10.3 舍选法	29
10.3.1 题目	29

10.3.2 解析	29
10.4 平均值法	29
10.4.1 题目	29
10.4.2 解析	29
10.5 控制变量法	29
10.5.1 题目	29
10.5.2 解析	29
第十一章 模拟试题	30

第 1 章 绪论

经验分布函数 (EDF)

定义

设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 $F(x)$ 的独立同分布样本，经验分布函数为

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

其中 $I(\cdot)$ 为示性函数。 $\hat{F}_n(x)$ 是阶梯函数，在每个观测值处向上跳跃 $1/n$ 。

性质

- 无偏性: $E[\hat{F}_n(x)] = F(x)$
- 方差: $\text{Var}[\hat{F}_n(x)] = \frac{F(x)(1-F(x))}{n}$
- 分布: $n\hat{F}_n(x) \sim \text{Binomial}(n, F(x))$
- 相合性: $\hat{F}_n(x) \xrightarrow{p} F(x)$ (由大数定律)

Glivenko–Cantelli 定理

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow{\text{a.s.}} 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

即 $\hat{F}_n(x)$ 几乎必然一致收敛到真实分布函数 $F(x)$ 。这是经验分布函数最重要的理论性质。

EDF 的应用

- 计算样本分位数
- Kolmogorov–Smirnov 检验的统计量
- Bootstrap 方法的基础
- R 中可用 `ecdf()` 函数计算并绘图

核密度估计 (KDE)

定义

核密度估计是一种非参数密度估计方法：

$$\hat{f}_n(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right)$$

其中 $K(\cdot)$ 为核函数， $h > 0$ 为带宽（光滑参数）。

核函数的条件（必背）

1. 对称性： $K(-u) = K(u)$
2. 积分为 1： $\int_{-\infty}^{\infty} K(u) du = 1$ （保证 $\hat{f}_n$ 是合法密度）
3. 非负性： $K(u) \geq 0$ （常用核满足，但非必须）

常见核函数

- 高斯核 (Gaussian): $K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2}$
- Epanechnikov 核: $K(u) = \frac{3}{4}(1 - u^2)I(|u| \leq 1)$
- 均匀核 (Uniform): $K(u) = \frac{1}{2}I(|u| \leq 1)$
- 三角核 (Triangular): $K(u) = (1 - |u|)I(|u| \leq 1)$

带宽 h 的影响

- h 越大 $\rightarrow$ 核越胖 $\rightarrow$ 估计越光滑 $\rightarrow$ 过平滑（欠拟合）
- h 越小 $\rightarrow$ 核越瘦 $\rightarrow$ 估计越崎岖 $\rightarrow$ 欠平滑（过拟合）
- 最优带宽选择：交叉验证法 (CV)、Silverman 拇指法则

特殊核与 EDF 的关系

当核函数取为均匀核 $K(u) = \frac{1}{2}I(|u| \leq 1)$ 时，KDE 退化为带跳跃的阶梯型估计，与 EDF 有密切联系。

QQ 图

作图步骤

1. 将样本排序: $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$
2. 对应概率: $p_j \approx \frac{j-0.5}{n}$ (或 $j/(n+1)$)
3. 计算理论分位数: $q_j = F^{-1}(p_j)$
4. 以 $(q_j, x_{(j)})$ 为坐标画散点图

正态数据呈直线的原因

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $x_{(j)} \approx \mu + \sigma \cdot \Phi^{-1}(p_j)$, 令 $z_j = \Phi^{-1}(p_j)$, 得 $y_j = \mu + \sigma z_j$ ——直线方程, 斜率 = σ , 截距 = μ 。

误差类型

三种误差

1. 模型误差: 模型对实际问题的简化导致, 不可避免
2. 实验误差: 分为随机误差、系统误差、过失误差
3. 数值计算误差:
 - 截断误差: 用有限项近似无穷过程 (如 Taylor 截断)
 - 舍入误差: 浮点数有限精度导致
 - 溢出问题: 高次幂、大阶乘、指数运算、除数非常小等情况

算法稳定性与条件数

- 条件数: 衡量问题对输入误差的敏感程度。条件数大 $\rightarrow$ 病态问题
- 算法稳定性: 算法能否控制舍入误差的传播
- 前向误差: 计算结果与真解之间的差异
- 后向误差: 输入数据的扰动对结果的影响

第2章 随机数

均匀分布随机数的产生

线性同余发生器 (LCG)

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod M, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- X_0 : 种子 (初值), a : 乘子, c : 增量, M : 模数
- 周期 $\leq M$, 满周期当且仅当满足三条条件
- 常用选择: $M = 2^{31} - 1$ (Mersenne 素数), $a = 16807$, $c = 0$

满周期条件 (混合同余法 $c \neq 0$)

1. $\gcd(c, M) = 1$ (c 与 M 互质)
2. $a \equiv 1 \pmod{p}$ 对 M 的每个素因子 p
3. 若 $4 \mid M$, 则 $a \equiv 1 \pmod{4}$

乘同余法 ($c = 0$)

满周期要求 M 为素数且 a 是 M 的原根。0 是吸收态。

组合发生器

MacLaren–Marsaglia 算法: 用一个 LCG 生成序列, 另一个 LCG 搅乱其顺序, 减少自相关。

随机数检验

- 参数检验: 均值 $\rightarrow 0.5$, 方差 $\rightarrow 1/12$
- χ^2 拟合优度检验
- Kolmogorov–Smirnov 检验
- 游程检验 (run test)

非均匀随机数的产生

逆变换法（必须掌握）

原理：若 $U \sim U(0, 1)$ ，则 $X = F^{-1}(U)$ 服从分布 F 。

分布	$F(x)$	$X = F^{-1}(U)$
指数 $\text{Exp}(\lambda)$	$1 - e^{-\lambda x}$	$X = -\frac{1}{\lambda} \ln U$
Weibull(α, η)	$1 - e^{-x^\alpha/\eta}$	$X = (-\eta \ln U)^{1/\alpha}$
Cauchy	$\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$	$X = \tan[\pi(U - \frac{1}{2})]$

离散型：设 $P(X = x_k) = p_k$ ，构造累积和 $S_k = \sum_{j=1}^k p_j$ ，找最小的 k 使 $U \leq S_k$ 。

变换方法

一维变换公式：

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

舍选法（两种，都会考）

第一种舍选法（矩形投点法）

1. 求 $M = \max f(x)$
2. 在矩形 $(a, b) \times (0, M)$ 均匀投点 (U_1, U_2)
3. 若 $U_2 \leq f(U_1)$ 则接受 $X = U_1$ ，否则拒绝重来

平均迭代次数 = $M(b - a)$ 。当 f 在 (a, b) 积分为 1 时，平均迭代次数 = M 。

第二种舍选法（广义舍选法）

1. 选易于抽样的 proposal 密度 $g(x)$ ，找 $c = \sup \frac{f(x)}{g(x)}$
2. 从 g 生成 Y ，从 $U(0, 1)$ 生成 U
3. 若 $U \leq \frac{f(Y)}{c \cdot g(Y)}$ 则接受 $X = Y$ ，否则拒绝重来

平均迭代次数 = c 。

复合法

$F(x) = \sum \alpha_i F_i(x)$ ， $\sum \alpha_i = 1$ 。先按 α_i 选分量，再从所选分量中抽样。

Box-Muller 变换

若 U_1, U_2 独立 $U(0, 1)$, 则

$$X = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2), \quad Y = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2)$$

相互独立且均服从 $N(0, 1)$ 。证明：令 $R = \sqrt{-2 \ln U_1} \sim \text{Exp}(1/2)$, $\Theta = 2\pi U_2 \sim U(0, 2\pi)$ 。

多元正态分布

Cholesky 分解 $\Sigma = LL^T$, $Z \sim N(0, I)$, 则 $X = \mu + LZ \sim N(\mu, \Sigma)$ 。

条件分布法

先抽边际分布，再抽条件分布：

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x)$$

第3章 随机模拟

MC 积分的四种方法

随机投点法

在矩形区域 $(a, b) \times (0, M)$ 内均匀投点:

$$\hat{I}_{\text{hit}} = A \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I(Y_i \leq h(X_i)), \quad A = M(b-a)$$

平均值法

将积分写为期望形式:

$$\hat{I}_{\text{mean}} = \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^N h(X_i), \quad X_i \sim U(a, b)$$

无偏估计, 方差 $\text{Var}(\hat{I}_{\text{mean}}) = \frac{(b-a)^2}{N} \text{Var}(h(X))$ 。

重要抽样法

选 proposal 密度 $g(x)$:

$$\hat{I}_{\text{IS}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{h(Y_i)f(Y_i)}{g(Y_i)}, \quad Y_i \sim g$$

g 越接近 $h \cdot f$ 的形状, 方差越小。最优 $g(x) \propto |h(x)f(x)|$ 。

分层抽样法

将区间分为 m 层, 每层独立抽样:

$$\hat{I}_{\text{strat}} = \sum_{j=1}^m \frac{h_j}{n_j} \sum_{k=1}^{n_j} h(X_{jk})$$

最优分配 (Neyman 分配): $n_j \propto \sigma_j$ (每层标准差)。

方差缩减方法

控制变量法

构造 $T^* = \bar{h} + c(\bar{Y} - \mu_Y)$, $E[Y] = \mu_Y$ 已知。最优系数:

$$c^* = -\frac{\text{Cov}(\bar{h}, \bar{Y})}{\text{Var}(\bar{Y})} = -\frac{\text{Cov}(h, Y)}{\text{Var}(Y)}$$

代入后 $\text{Var}(T^*) = \text{Var}(\bar{h})(1 - \rho^2)$, 其中 $\rho = \text{Corr}(h, Y)$ 。

对立变量法

用一对负相关样本 (X, X') :

$$\hat{I}_{AV} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{h(X_i) + h(X'_i)}{2}$$

常见: $X' = 1 - X$ (对 $U(0, 1)$ 变量), 利用 $\text{Cov}(U, 1 - U) = -\text{Var}(U) < 0$ 。

条件期望法

利用 $E[h(X)] = E[E[h(X) | Z]]$, 内层期望往往有解析形式, 方差自然减小。

Bootstrap 方法

- 从样本中有放回重抽样 B 次 (通常 $B = 1000$ 或 $B = 5000$)
- 用于估计标准误差、偏差校正、构造置信区间
- 三种置信区间: 正态近似法、百分位法、BCa 法 (偏差校正加速法)
- 优点: 不依赖分布假设, 适用于复杂统计量

第4章 近似计算

插值

多项式插值存在唯一性定理

给定 n 个横坐标互不相同的点 (x_i, z_i) , 存在唯一的次数不超过 $n-1$ 的多项式 $P_{n-1}(x)$ 满足 $P_{n-1}(x_i) = z_i$ 。证明基于 Vandermonde 行列式非零。

线性插值

已知两点 (x_{i-1}, z_{i-1}) 、 (x_i, z_i) :

$$f(x) = z_{i-1} + \frac{z_i - z_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}(x - x_{i-1}) = (1 - \alpha)z_{i-1} + \alpha z_i$$

其中 $\alpha = \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}$ 。

Lagrange 插值法

Lagrange 基函数:

$$d_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad d_i(x_i) = 1, \quad d_i(x_k) = 0 \quad (k \neq i)$$

插值多项式:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n z_i \cdot d_i(x)$$

牛顿差商公式

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots$$

差商递推: $f[x_i] = z_i$, $f[x_i, x_{i+1}] = \frac{z_{i+1} - z_i}{x_{i+1} - x_i}$ 。

插值误差

若 $h \in C^{n-1}[a, b]$, $h^{(n)}$ 在 (a, b) 内存在, 则存在 $\xi \in I$ 使

$$R(x) = h(x) - f(x) = \frac{h^{(n)}(\xi)}{n!} g(x), \quad g(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)$$

Runge 现象

定义：多项式插值的阶数并非越高越好。阶数过高时曲线在边界处剧烈振荡。**经典反例：** $h(x) = 1/(1+x^2)$, $x \in [-4, 4]$, 等距节点。**解决途径：**样条插值、Chebyshev 节点（非等距，端点更密）。

样条插值

三次样条：给定 (x_i, z_i) , $S(x)$ 满足: $S(x_i) = z_i$, 每段 $[x_{j-1}, x_j]$ 上是三次多项式, $S'(x)$ 和 $S''(x)$ 连续。**自然样条：**附加边界条件 $M_1 = M_n = 0$ 。

数值积分

三个基本公式

方法	公式	局部误差
中点法则	$\int_a^b f dx \approx (b-a)f(m)$	$-\frac{(b-a)^3}{24}f''(\xi)$
梯形法则	$\int_a^b f dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$	$-\frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi)$
Simpson 法则	$\int_a^b f dx \approx \frac{b-a}{6}[f(a)+4f(m)+f(b)]$	$-\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi)$

其中 $m = (a+b)/2$ 。

复合 Simpson 公式（必考）

将 $[a, b]$ 等分为 $2n$ 份, $h = \frac{b-a}{2n}$, $x_k = a + kh$:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=1}^n f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i}) \right]$$

误差: $-\frac{(b-a)h^4}{180}f^{(4)}(\xi)$ 。

数值微分

- 前向差分: $f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, 误差 $O(h)$
- 中心差分: $f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$, 误差 $O(h^2)$

中心差分更精确的原因: Taylor 展开中 $f''(x)$ 项恰好抵消。

第5章 最优化与方程求根

梯度与 Hessian 矩阵

- 梯度: $\nabla f(\mathbf{x}) = (\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_d)^T$
- Hessian: $\nabla^2 f(\mathbf{x}) = (\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j)_{d \times d}$

极值条件

条件	内容
一阶必要	$\nabla f(x^*) = 0$
二阶必要	$\nabla f(x^*) = 0$ 且 $\nabla^2 f(x^*)$ 半正定
二阶充分	$\nabla f(x^*) = 0$ 且 $\nabla^2 f(x^*)$ 正定

收敛速度

- 线性: $\lim |x^{(k+1)} - x^*| / |x^{(k)} - x^*| = c < 1$
- 超线性: 极限为 0
- 二阶: $\lim |x^{(k+1)} - x^*| / |x^{(k)} - x^*|^2 = c < \infty$

一维求根方法

二分法

区间 $[a, b]$ 需 $f(a)f(b) < 0$: $c = \frac{a+b}{2}$, $|x^* - c_n| \leq \frac{b-a}{2^n}$ 。线性收敛, 保证收敛。

牛顿迭代法

求解 $g(x) = 0$: $x_{t+1} = x_t - \frac{g(x_t)}{g'(x_t)}$ 。二阶收敛, 初始值需充分接近。

割线法

$x_{t+1} = x_t - \frac{x_t - x_{t-1}}{f(x_t) - f(x_{t-1})} f(x_t)$ 。超线性收敛, 不需导数。

方法	收敛速度	需要导数	保证收敛?
二分法	线性	否	是
牛顿法	二阶	是	否
割线法	超线性	否	否

多维优化方法

最速下降法

方向 $d^{(t)} = -\nabla f(x^{(t)})$ ，线性收敛。相邻方向正交 $\rightarrow$ zig-zag 现象。

多维牛顿法

$x^{(t+1)} = x^{(t)} - [\nabla^2 f(x^{(t)})]^{-1} \nabla f(x^{(t)})$ 。二阶收敛，需 Hessian 正定。

坐标下降法

每次只优化一部分变量，固定其他部分。 k -means 聚类是经典应用。

最大似然估计 (MLE)

似然函数 $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$ ，对数似然 $l(\theta) = \sum \log f(x_i; \theta)$ 。MLE 解方程 $s(\theta) = l'(\theta) = 0$ 。渐近正态性：

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow{d} N(0, I^{-1}(\theta_0)), \quad I(\theta) = -E[\nabla^2 l(\theta)]$$

EM 算法

适用场景：模型含隐变量 Y （缺失数据、混合分布等）。

- **E 步**: $Q(\theta | \theta^{(t)}) = E_{Y|X, \theta^{(t)}}[\log f(X, Y; \theta)]$
- **M 步**: $\theta^{(t+1)} = \arg \max_{\theta} Q(\theta | \theta^{(t)})$
- **性质**: 观测似然单调非降；收敛稳定但接近极值时较慢；自然保持参数约束

第 6 章 模拟试题

第7章 模拟试题

一、选择题

1. 经验分布函数 $\hat{F}_n(x)$ 的方差为:

- A. $\frac{F(x)}{n}$ B. $\frac{F(x)(1-F(x))}{n}$ C. $\frac{1}{n}$ D. $\frac{F(x)^2}{n}$

2. 核密度估计中, 带宽 h 越大, 估计结果:

- A. 越崎岖 B. 越光滑 C. 不变 D. 无法确定

3. 线性同余发生器 $X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod M$ 中, 满周期的必要条件之一是:

- A. a 为偶数 B. $\gcd(c, M) = 1$ C. $c = 0$ D. M 为合数

4. 用逆变换法生成指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 的随机数, 若 $U \sim U(0, 1)$, 则:

- A. $X = -\ln U / \lambda$ B. $X = -\lambda \ln U$ C. $X = e^{-\lambda U}$ D. $X = 1 - e^{-\lambda U}$

5. 下列哪种数值积分方法的代数精度最高?

- A. 中点法则 B. 梯形法则 C. Simpson 法则 D. 复合梯形法则

6. 牛顿迭代法的收敛速度是:

- A. 线性 B. 超线性 C. 二阶 D. 不收敛

7. Box-Muller 变换用于生成:

- A. 均匀分布 B. 指数分布 C. 正态分布 D. 二项分布

8. 重要抽样法中, 最优 proposal 密度 $g(x)$ 正比于:

- A. $f(x)$ B. $h(x)$ C. $|h(x)|f(x)$ D. $f(x)^2$

参考答案与解析

答案： 1. B 2. B 3. B 4. A 5. C 6. C 7. C 8. C

解析：

1. $\text{Var}[\hat{F}_n(x)] = F(x)(1 - F(x))/n$ ，来自二项分布方差公式。
2. h 越大，核函数越“胖”，平滑效果越强，估计越光滑。
3. LCG 满周期的条件之一是 c 与 M 互质，即 $\text{gcd}(c, M) = 1$ 。
4. 指数分布 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ ， $F^{-1}(U) = -\ln(1 - U)/\lambda$ ，因 $1 - U$ 与 U 同分布，故 $X = -\ln U/\lambda$ 。
5. Simpson 法则代数精度为 3 次，中点法则和梯形法则均为 1 次。
6. 牛顿迭代法在初始值充分接近真解时具有二阶收敛速度。
7. Box-Muller 变换利用两个独立均匀分布生成独立标准正态分布。
8. 重要抽样法中，最优 $g(x) \propto |h(x)|f(x)$ 可使方差最小化。

二、填空题

1. 核密度估计中，核函数需要满足的三个条件是对称性、积分为 1 和 _____。
2. 线性同余发生器的周期最多为 _____。
3. 用舍选法生成随机数，第一种舍选法的平均迭代次数为 _____。
4. 复合 Simpson 公式的全局误差阶为 _____。
5. 中心差分公式 $f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$ 的误差为 _____。
6. EM 算法中，E 步的全称是计算 _____ 的期望。

参考答案与解析

答案： 1. 非负性 2. M 3. $M(b-a)$ 或 M 4. $O(h^4)$ 5. $O(h^2)$ 6. 对数似然函数

解析：

1. 核函数三点条件：对称性、积分为 1、非负性。
2. LCG 的周期 $\leq M$ ，满周期时才等于 M 。
3. 平均迭代次数 $= M(b-a)$ ，当 f 在 (a,b) 积分为 1 时 $= M$ 。
4. 复合 Simpson 的误差为 $-(b-a)h^4 f^{(4)}(\xi)/180$ ，即 $O(h^4)$ 。
5. 中心差分的误差主导项为 $O(h^2)$ ，比前向差分的 $O(h)$ 更精确。
6. E 步计算 $Q(\theta | \theta^{(t)}) = E[\log f(X, Y; \theta) | X, \theta^{(t)}]$ 。

三、简答题

1. 简述经验分布函数（EDF）的定义及其主要性质。
2. 比较平均值法和重要抽样法在 MC 积分中的异同。
3. 解释 Runge 现象及其解决方案。
4. 简述 EM 算法的基本步骤及其适用场景。

参考答案与解析

答案：略

解析：

1. **经验分布函数 (EDF):** $\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum I(X_i \leq x)$ 。主要性质：(1) 阶梯函数，跳跃 $1/n$ ；(2) 无偏性 $E[\hat{F}_n] = F$ ；(3) 方差 $F(1-F)/n$ ；(4) 分布 $n\hat{F}_n \sim \text{Binomial}(n, F)$ ；(5) Glivenko–Cantelli 定理：几乎必然一致收敛到 F 。

2. **平均值法与重要抽样法：**相同点——都基于大数定律，用随机样本近似积分。不同点——平均值法从 $U(a, b)$ 均匀抽样，适用于简单积分；重要抽样法从 proposal 密度 g 抽样，通过权重 f/g 调整，可大幅降低方差，适用于被积函数变化剧烈的积分。

3. **Runge 现象：**高阶多项式插值在边界处剧烈振荡，经典反例 $f(x) = 1/(1+x^2)$ 。解决方案：(1) 样条插值——分段低次多项式光滑拼接；(2) Chebyshev 节点——非等距分布，端点更密。

4. **EM 算法：**(1)E 步：基于当前参数计算隐变量的对数似然期望 Q 函数；(2)M 步：最大化 Q 函数更新参数。适用场景：含隐变量或缺失数据的模型，如高斯混合模型 (GMM)、隐马尔可夫模型 (HMM)。

四、综合应用题

1. 用复合 Simpson 公式计算 $\int_0^1 e^x dx$ ，取 $n = 2$ （即 $2n = 4$ 等份），并与精确值 $e - 1$ 比较误差。

2. 考虑用牛顿法求方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 在 $x_0 = 2$ 附近的根。写出迭代公式并计算前两步。

参考答案与解析

解析:

1. 复合 Simpson 计算 $\int_0^1 e^x dx$:

取 $2n = 4$, 则 $h = \frac{1-0}{4} = 0.25$, $x_k = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$ 。

$$f(0) = 1, f(0.25) = e^{0.25}, f(0.5) = e^{0.5}, f(0.75) = e^{0.75}, f(1) = e$$

$$\begin{aligned} I &\approx \frac{0.25}{3} [f(0) + f(1) + 4(f(0.25) + f(0.75)) + 2f(0.5)] \\ &= \frac{0.25}{3} [1 + e + 4(e^{0.25} + e^{0.75}) + 2e^{0.5}] \end{aligned}$$

精确值 $I_{\text{exact}} = e - 1 \approx 1.71828$ 。代入数值即可得误差。

2. 牛顿法求 $x^3 - 2x - 5 = 0$:

$$g(x) = x^3 - 2x - 5, g'(x) = 3x^2 - 2. \text{ 迭代公式: } x_{t+1} = x_t - \frac{x_t^3 - 2x_t - 5}{3x_t^2 - 2}.$$

第 1 步: $x_0 = 2$, $g(2) = 8 - 4 - 5 = -1$, $g'(2) = 12 - 2 = 10$, $x_1 = 2 - (-1)/10 = 2.1$ 。

第 2 步: $x_1 = 2.1$, $g(2.1) = 9.261 - 4.2 - 5 = 0.061$, $g'(2.1) = 13.23 - 2 = 11.23$,

$x_2 = 2.1 - 0.061/11.23 \approx 2.0946$ 。

可见迭代快速收敛。

第 8 章 考前速记手册

第9章 考前速记手册

第一章绪论速记

经验分布函数与核密度估计

- [必记]EDF 公式: $\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum I(X_i \leq x)$
- [必记]KDE 公式: $\hat{f}_n(x) = \frac{1}{nh} \sum K((x - X_i)/h)$
- [公式]核函数三条件: 对称、积分 1、非负
- [必记]Glivenko-Cantelli: $\sup |\hat{F}_n - F| \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$
- [易错]混淆 EDF 和 KDE: EDF 估计分布函数, KDE 估计密度函数
- [易错]带宽 h 的选择: 过大 $\rightarrow$ 过平滑 (欠拟合), 过小 $\rightarrow$ 欠平滑 (过拟合)
- [公式]QQ 图正态检验: 若数据呈直线, 斜率为 σ , 截距为 μ

第二章随机数速记

随机数生成方法

- [必记]LCG 公式: $X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod M$
- [必记]满周期三条件: $\gcd(c, M) = 1$, $a \equiv 1 \pmod{p}$, 若 $4|M$ 则 $a \equiv 1 \pmod{4}$
- [必记]逆变换法: $X = F^{-1}(U)$, 指数分布 $X = -\ln U / \lambda$
- [必记]舍选法: 平均迭代次数 = c (第二种) 或 $M(b-a)$ (第一种)
- [公式]Box-Muller: $X = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2)$, $Y = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2)$
- [公式]多元正态: $X = \mu + LZ$, $\Sigma = LL^T$
- [易错]乘同余法 $c = 0$ 时, 0 是吸收态, 需选 a 为 M 的原根

第三章随机模拟速记

MC 积分与方差缩减

- [必记]平均值法: $\hat{I} = \frac{b-a}{N} \sum h(X_i)$
- [必记]重要抽样: $\hat{I} = \frac{1}{N} \sum h(Y_i)f(Y_i)/g(Y_i)$
- [公式]最优 $g \propto |h|f$ 可最小化方差
- [必记]控制变量法: $T^* = \bar{h} + c(\bar{Y} - \mu_Y)$, $c^* = -\text{Cov} / \text{Var}$
- [公式]方差缩减比例: $\text{Var}(T^*) = \text{Var}(\bar{h})(1 - \rho^2)$
- [易错]重要抽样中 g 选择不当会增大方差
- [必记]Bootstrap: 有放回重抽样, 三种置信区间

第四章近似计算速记

插值与数值积分

- [必记]Lagrange 插值: $f(x) = \sum z_i d_i(x)$, $d_i(x) = \prod_{j \neq i} (x - x_j) / (x_i - x_j)$
- [必记]Simpson 公式: $I \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(m) + f(b)]$, 误差 $O(h^4)$
- [公式]复合 Simpson: $I \approx \frac{h}{3} [f(a) + f(b) + 4 \sum f_{\text{odd}} + 2 \sum f_{\text{even}}]$
- [必记]Runge 现象: 高次插值边界振荡, 用样条或 Chebyshev 节点解决
- [公式]中心差分: $f'(x) \approx (f(x+h) - f(x-h)) / (2h)$, 误差 $O(h^2)$
- [易错]注意: 样条插值不要求穿过所有点 (样条回归允许偏差)

第五章最优化与求根速记

求根与优化方法

- [必记] 牛顿法: $x_{t+1} = x_t - g(x_t)/g'(x_t)$, 二阶收敛
- [必记] 二分法: 线性收敛, 保证收敛 (只需 $f(a)f(b) < 0$)
- [必记] 割线法: 超线性收敛, 不需导数
- [公式] 极值条件: 一阶 $\nabla f = 0$, 二阶充分 $\nabla^2 f$ 正定
- [必记] MLE 渐近正态: $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \rightarrow N(0, I^{-1})$
- [必记] EM 算法: E 步求 Q 函数期望, M 步最大化更新
- [易错] 牛顿法需初始值充分接近真解才保证收敛
- [易错] 最速下降法中相邻方向正交导致 zig-zag 现象

第 10 章 习题集

线性同余发生器 (LCG)

题目

第 1 问设有 LCG: $X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$ 。当 $c = 0$ 和 $c \neq 0$ 时分别称为什么方法? 写出混合同余法满周期的三条充要条件。

第 2 问考虑 LCG: $X_{n+1} = (5X_n + 3) \bmod 16$, 种子 $X_0 = 1$ 。写出前 6 个 X_n , 并判断是否满周期。

第 3 问将上述发生器改为 $X_{n+1} = 5X_n \bmod 16$, $X_0 = 1$ 。写出前 6 个 X_n , 说明发现了什么问题。

解析

第 1 问: $c = 0$ 为乘同余法, $c \neq 0$ 为混合同余法。满周期三条充要条件 (Hull-Dobell 定理): (1) $\gcd(c, m) = 1$; (2) $a - 1$ 被 m 的每个素因子整除; (3) 若 $4 \mid m$, 则 $4 \mid (a - 1)$ 。

第 2 问: $X_0 = 1, X_1 = 8, X_2 = 11, X_3 = 10, X_4 = 5, X_5 = 12$ 。满足满周期条件, 周期 = 16。

第 3 问: $X_0 = 1, X_1 = 5, X_2 = 9, X_3 = 13, X_4 = 1$, 周期只有 4。0 是吸收态。乘同余法满周期要求 m 为素数且 a 是 m 的原根。

逆变换法

题目

第 1 问证明: 若 $U \sim U(0, 1)$, 则 $X = F^{-1}(U)$ 的分布函数为 $F(x)$ 。

第 2 问已知 $f(x) = 3x^2$, $0 \leq x \leq 1$ 。用逆变换法给出生成该分布随机数的步骤。

解析

第 1 问 (4 步证明):

$$P(X \leq x) = P(F^{-1}(U) \leq x) = P(F(F^{-1}(U)) \leq F(x)) = P(U \leq F(x)) = F(x)$$

第 2 问: $F(x) = \int_0^x 3t^2 dt = x^3$, 令 $F(X) = U$ 得 $X = \sqrt[3]{U} = U^{1/3}$ 。

舍选法

题目

已知 $f(x) = 2x$, $0 \leq x \leq 1$ 。求 $M = \max f(x)$, 写出第一种舍选法的伪代码, 求平均迭代次数。

解析

$M = f(1) = 2$ 。生成 $X \sim U(0, 1)$, $U \sim U(0, 1)$, 若 $U \leq f(X)/M$ 则接受 X 。平均迭代次数 $= M(b - a) = 2$ 。

平均值法

题目

已知 $I = \int_0^1 e^x dx$ 。将 I 写成期望形式, 写出平均值法估计量 $\hat{I}$, 证明无偏性。

解析

$\hat{I} = \frac{1}{n} \sum e^{X_i}$, $X_i \sim U(0, 1)$ 。 $E[\hat{I}] = \frac{1}{n} \sum \int_0^1 e^x dx = I$ 。

控制变量法

题目

设 $\theta = \int_0^1 e^x dx$, $T = \frac{1}{n} \sum e^{X_i}$ 。辅助变量 $Y = \frac{1}{n} \sum X_i$, $E[Y] = 0.5$ 。已知 $\text{Cov}(e^X, X) = 0.5$, $\text{Var}(X) = 1/12$, $\text{Var}(e^X) \approx 0.5$ 。求最优系数 c^* 和方差缩减比例。

解析

$c^* = -\frac{\text{Cov}(T, Y)}{\text{Var}(Y)} = -\frac{\frac{1}{n} \times 0.5}{\frac{1}{n} \times 1/12} = -6$ 。 $\text{Var}(T^*) = \text{Var}(T)(1 - \rho^2)$ 。

第 11 章 模拟试题

一、选择题

1. 经验分布函数 $\hat{F}_n(x)$ 的方差为:
A. $\frac{F(x)}{n}$ B. $\frac{F(x)(1-F(x))}{n}$ C. $\frac{1}{n}$ D. $\frac{F(x)^2}{n}$
2. 核密度估计中, 带宽 h 越大, 估计结果:
A. 越崎岖 B. 越光滑 C. 不变 D. 无法确定
3. 线性同余发生器 $X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod M$ 中, 满周期的必要条件之一是:
A. a 为偶数 B. $\gcd(c, M) = 1$ C. $c = 0$ D. M 为合数
4. 用逆变换法生成指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 的随机数, 若 $U \sim U(0, 1)$, 则:
A. $X = -\ln U / \lambda$ B. $X = -\lambda \ln U$ C. $X = e^{-\lambda U}$ D. $X = 1 - e^{-\lambda U}$
5. 下列哪种数值积分方法的代数精度最高?
A. 中点法则 B. 梯形法则 C. Simpson 法则 D. 复合梯形法则
6. 牛顿迭代法的收敛速度是:
A. 线性 B. 超线性 C. 二阶 D. 不收敛
7. Box-Muller 变换用于生成:
A. 均匀分布 B. 指数分布 C. 正态分布 D. 二项分布
8. 重要抽样法中, 最优 proposal 密度 $g(x)$ 正比于:
A. $f(x)$ B. $h(x)$ C. $|h(x)|f(x)$ D. $f(x)^2$
9. 下列哪种收敛速度最快?
A. 二分法 B. 牛顿法 C. 割线法 D. 超线性收敛
10. EM 算法中, 每一步迭代保证:
A. 似然函数单调递增 B. 参数全局最优 C. 收敛速度最快 D. 不需要初始值

参考答案与解析

答案：1. B 2. B 3. B 4. A 5. C 6. C 7. C 8. C 9. B 10. A

解析：

1. $\text{Var}[\hat{F}_n(x)] = F(x)(1 - F(x))/n$ 。
2. h 越大，核函数越“胖”，平滑效果越强。
3. LCG 满周期的条件之一是 $\text{gcd}(c, M) = 1$ 。
4. 指数分布 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, $F^{-1}(U) = -\ln(1 - U)/\lambda$, 因 $1 - U$ 与 U 同分布, 故 $X = -\ln U/\lambda$ 。
5. Simpson 法则代数精度为 3 次, 中点法则和梯形法则均为 1 次。
6. 牛顿迭代法在初始值充分接近真解时二阶收敛。
7. Box-Muller 变换利用两个独立均匀分布生成独立标准正态分布。
8. 重要抽样法中, 最优 $g(x) \propto |h(x)|f(x)$ 可使方差最小化。
9. 收敛速度: 二分法 (线性) < 割线法 (超线性) < 牛顿法 (二阶)。
10. EM 算法保证观测似然单调非降 (定理 6.5.1)。

二、填空题

1. 核密度估计中, 核函数需要满足的三个条件是对称性、积分为 1 和 _____。
2. 线性同余发生器的周期最多为 _____。
3. 用舍选法生成随机数, 第一种舍选法的平均迭代次数为 _____。
4. 复合 Simpson 公式的全局误差阶为 _____。
5. 中心差分公式 $f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$ 的误差为 _____。
6. EM 算法中, E 步的全称是计算 _____ 的期望。

参考答案与解析

答案：1. 非负性 2. M 3. $M(b-a)$ 4. $O(h^4)$ 5. $O(h^2)$ 6. 对数似然函数

解析：

1. 核函数三点条件：对称性、积分为 1、非负性。
2. LCG 的周期 $\leq M$ ，满周期时才等于 M 。
3. 平均迭代次数 $= M(b-a)$ ，当 f 在 (a, b) 积分为 1 时 $= M$ 。
4. 复合 Simpson 的误差为 $-(b-a)h^4 f^{(4)}(\xi)/180$ ，即 $O(h^4)$ 。
5. 中心差分的误差主导项为 $O(h^2)$ 。
6. E 步计算 $Q(\theta | \theta^{(t)}) = E[\log f(X, Y; \theta) | X, \theta^{(t)}]$ 。

三、简答题

1. 简述经验分布函数（EDF）的定义及其主要性质。
2. 比较平均值法和重要抽样法在 MC 积分中的异同。
3. 解释 Runge 现象及其解决方案。
4. 简述 EM 算法的基本步骤及其适用场景。

参考答案与解析

解析：

1. **EDF**: $\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum I(X_i \leq x)$ 。性质：(1) 阶梯函数；(2) 无偏性 $E[\hat{F}_n] = F$ ；(3) 方差 $F(1-F)/n$ ；(4) Glivenko-Cantelli: 几乎必然一致收敛。
2. **平均值法 vs 重要抽样法**: 相同点——基于大数定律。不同点——平均值法从 $U(a, b)$ 均匀抽样；重要抽样法从 proposal 密度 g 抽样，可大幅降低方差。
3. **Runge 现象**: 高阶多项式插值在边界处剧烈振荡。解决方案：(1) 样条插值；(2) Chebyshev 节点。
4. **EM 算法**: E 步计算 Q 函数期望；M 步最大化更新参数。适用场景：含隐变量的模型（GMM、HMM）。

四、综合应用题

1. 用复合 Simpson 公式计算 $\int_0^1 e^x dx$ ，取 $n = 2$ （即 $2n = 4$ 等份），并与精确值 $e - 1$ 比较误差。

2. 考虑用牛顿法求方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 在 $x_0 = 2$ 附近的根。写出迭代公式并计算前两步。

参考答案与解析

解析：

1. 复合 Simpson: 取 $2n = 4$, $h = 0.25$, $x_k = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$ 。

$$I \approx \frac{0.25}{3} [f(0) + f(1) + 4(f(0.25) + f(0.75)) + 2f(0.5)]$$

2. 牛顿法: $g(x) = x^3 - 2x - 5$, $g'(x) = 3x^2 - 2$ 。 $x_{t+1} = x_t - \frac{x_t^3 - 2x_t - 5}{3x_t^2 - 2}$ 。 $x_0 = 2$, $x_1 = 2.1$, $x_2 \approx 2.0946$ 。